Fiche pédagogique

Séance 18 · JavaScript — les objets natifs : String, Date, Array, Number et Math

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	18

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
String : length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase, replace · Date : new Date(), getDate, getDay, getMonth, getFullYear, toLocaleDateString · Array : length, parcours, push, join

Objets String et Date
Manipuler les méthodes usuelles des objets String et Date.

Objets Array, Number et Math
Parcourir un tableau et utiliser les méthodes de Math.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• JavaScript de 3e année : variables, fonctions, événements…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Un objet natif = des données + des méthodes prêtes à l'emploi ; les indices commencent à 0 et les mois aussi.
• Produire : Trois mini-programmes guidés : initiales d'un nom, date du jour en français, tirage au…
• Éviter : Oublier les parenthèses de new Date().

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : JavaScript de 3e année : variables, fonctions, événements (séance 13 pour la validation).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le club veut afficher automatiquement la date du jour au format jj/mm/aaaa et tirer au sort le nom d'un volontaire : deux besoins, deux objets natifs. Présenter les consignes : Trois mini-programmes guidés : initiales d'un nom, date du jour en français, tirage au sort dans une liste d'adhérents.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	String : length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase, replace ; Date : new Date(), getDate, getDay, getMonth, getFullYear, toLocaleDateString ; Array : length, parcours, push, join ; Number : conversions, parseInt, parseFloat ; Math : round, floor, ceil, abs, random. Assister à la correction pour chaque élève ; Exercice : statistiques simples sur un tableau de notes (moyenne, note maximale, arrondi) avec affichage dans la page.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • String : length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase, replace • Date : new Date(), getDate, getDay, getMonth, getFullYear… • Array : length, parcours, push, join • Oublier les parenthèses de new Date(). • getMonth() utilisé sans ajouter 1 à l'affichage.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer les trois mini-programmes ; préparer la série d'exercices du 27 novembre.